

1과목 : 열역학 및 연소관리

1. 가로, 세로, 높이가 각각 3m, 4m, 5m인 직육면체 상자에 들어있는 이상기체의 질량이 80kg일 때, 상자 안의 기체의 압력이 100kPa이면 온도는? (단, 기체상수는 250J/kg · K이다.)

- ① 27℃ ② 31℃
③ 34℃ ④ 44℃

2. 랭킨 사이클의 효율을 올리기 위한 방법이 아닌 것은?

- ① 유입되는 증기의 온도를 높인다.
② 배출되는 증기의 온도를 높인다.
③ 배출되는 증기의 압력을 낮춘다.
④ 유입되는 증기의 압력을 높인다.

3. 프로판(C_3H_8) 20 vol%, 부탄(C_4H_{10}) 80 vol%의 혼합가스 1L를 완전 연소하는 데 50%의 과잉 공기를 사용하였다면 실제 공급된 공기량은? (단, 공기 중 산소는 21vol%로 가정한다.)

- ① 27L ② 34L
③ 44L ④ 51L

4. 압력이 300kPa인 공기가 가역단열 변화를 거쳐 체적이 처음 체적의 5배로 증가하는 경우의 최종 압력은? (단, 공기의 비열비는 1.4이다.)

- ① 23kPa ② 32kPa
③ 143kPa ④ 276kPa

5. 압력(유압)분무식 버너에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 유지 및 보수가 간단하다.
② 고정도의 연료도 무화가 양호하다.
③ 압력이 낮으면 무화가 불량하게 된다.
④ 분출 유량은 유압의 평방근에 비례한다.

6. 저위발열량이 27000kJ/kg인 연료를 시간당 20kg씩 연소시킬 때 발생하는 열을 전부 활용할 수 있는 열기관의 동력은?

- ① 150kW ② 900kW
③ 9000kW ④ 540000kW

7. 보일러의 부속장치 중 안전장치가 아닌 것은?

- ① 화염검출기 ② 가용전
③ 증기압력제한기 ④ 증기 축열기

8. 대기압이 750mmHg 일 때, 탱크의 압력계가 9.5kg/cm²를 지시한다면 이 탱크의 절대압력은?

- ① 7.26kg/cm² ② 10.52kg/cm²
③ 14.27kg/cm² ④ 18.45kg/cm²

9. 다음 열기관 사이클 중 가장 이상적인 사이클은?

- ① 랭킨사이클 ② 재열사이클
③ 재생사이클 ④ 카르노사이클

10. 프로판(C_3H_8), 5Nm³을 이론 산소량으로 완전 연소시켰을 때 건연소 가스량은?

- ① 10Nm³ ② 15Nm³
③ 20Nm³ ④ 25Nm³

11. 기체의 Cp(정압비열)와 Cv(정적비열)의 관계식으로 옳은 것

은?

- ① $C_p = C_v$ ② $C_p \leq C_v$
③ $C_p < C_v$ ④ $C_p > C_v$

12. 다음 중 연료품질평가 시 세탄가를 사용하는 연료는?

- ① 중유 ② 등유
③ 경유 ④ 가솔린

13. 100℃ 건포화증기 2kg이 온도 30℃인 주위로 열을 방출하여 100℃ 포화액으로 변했다. 증기의 엔트로피 변화는? (단, 100℃에서의 증발잠열은 2257kJ/kg이다.)

- ① -14.9kJ/K ② -12.1kJ/K
③ -11.3kJ/K ④ -10.2kJ/K

14. 보일러 송풍기의 형식 중 원심식 송풍기가 아닌 것은?

- ① 다익형 ② 리버스형
③ 프로펠러형 ④ 터보형

15. 보일러의 수면이 위험수위보다 낮아지면 신호를 발신하여 버너를 정지시켜주는 장치는?

- ① 노내압 조절장치 ② 저수위 차단장치
③ 압력 조절장치 ④ 증기트랩

16. 500L의 탱크에 압력 1atm, 온도 0℃인 산소가 채워져 있다. 이 산소를 100℃까지 가열하고자 할 때 소요열량은? (단, 산소의 정적비열은 0.65kJ/kg · K이며, 가스상수는 26.5kg · m/kg · K이다.)

- ① 20.8kJ ② 46.4kJ
③ 68.2kJ ④ 100.6kJ

17. 가역 및 비가역 과정에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 가역과정은 실제로 얻어질 수 없으나 거의 근접할 수 있다.
② 비가역과정의 인자로는 마찰, 점성력, 열전달 등이 있다.
③ 가역과정은 이상적인 과정으로 최대의 열효율을 갖는 과정이다.
④ 가역과정은 고열원, 저열원 사이의 온도차와 작동 물질에 따라 열효율이 달라진다.

18. “일과 열은 서로 변환될 수 있다”는 것과 가장 관계가 깊은 법칙은?

- ① 열역학 제 1법칙 ② 열역학 제 2법칙
③ 줄(Joule)의 법칙 ④ 푸리에(Fourier)의 법칙

19. 어떤 냉동기의 냉각수, 냉수의 온도 및 유량을 측정하였더니 다음 표와 같이 나타났다. 이 냉동기의 성능계수(COP)는?

항목	유량(Ton/h)	입구온도(℃)	출구온도(℃)
냉수	30	12	7
냉각수	47	29	33

- ① 3.65 ② 3.95
③ 4.25 ④ 4.55

20. 다음 연료 중 단위중량당 고위발열량이 가장 큰 것은?

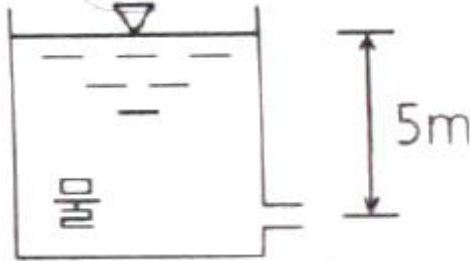
- ① 탄소 ② 황

③ 수소

④ 일산화탄소

2과목 : 계측 및 에너지진단

21. 물이 들어있는 저장탱크의 수면에서 5m 깊이에 노즐이 있다. 이 노즐의 속도계수(Cv)가 0.95일 때, 실제 유속(m/s)은?



- ① 9.4 ② 11.3
③ 14.5 ④ 17.7

22. 0℃에서 수은주의 높이가 760mm에 해당하는 압력을 1표준 기압 또는 대기압이라 할 때 다음 중 1atm과 다른 것은?

- ① 1013mbar ② 101.3Pa
③ 1.033kg/cm² ④ 10.332mH₂O

23. 다음 중 유체의 흐름 중에 프로펠러 등의 회전자를 설치하여 이것의 회전수로 유량을 측정하는 유량계의 종류는?

- ① 유속식 ② 전자식
③ 용적식 ④ 피토관식

24. 열전대 온도계에서 냉접점(기준접점)이란?

- ① 측온 개소에 두는 + 측의 열전대 선단
② 기준온도(통상 0℃)로 유지되는 열전대 선단
③ 측온 접점에 보상도선이 접속되는 위치
④ 피측정 물체와 접촉하는 열전대의 접점

25. 다음 중 오르사트(orsat) 가스분석기에서 분석하는 가스가 아닌 것은?

- ① CO₂ ② O₂
③ CO ④ N₂

26. 급수온도 15℃에서 압력 10kg/cm², 온도 183.2℃의 증기를 2000kg/h 발생시키는 경우, 이 보일러의 상당증발량은? (단, 증기엔탈피는 715kcal/kg로 한다.)

- ① 2003kg/h ② 2473kg/h
③ 2597kg/h ④ 2950kg/h

27. 계측기기 측정법의 종류가 아닌것은?

- ① 적산법 ② 영위법
③ 치환법 ④ 보상법

28. 용적식 유량계의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?

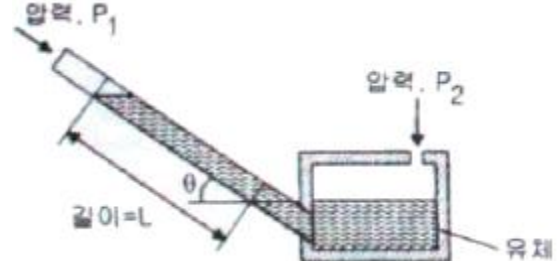
- ① 고정도 유체의 유량 측정이 가능하다.
② 입구측에 여과를 설치해야 한다.
③ 구조가 간단하며 적산용으로 부적합하다.
④ 유체의 맥동에 대한 영향이 적다.

29. 2개의 제어계를 조합하여 1차 제어장치가 제어량을 측정하

여 제어 명령을 하면 2차 제어장치가 이 명령을 바탕으로 제어량을 조절하는 제어방식은?

- ① 비율 제어 ② on-offgg 제어
③ 프로그램 제어 ④ 캐스케이드 제어

30. 아래와 같은 경사압력계에서 P₁-P₂는 어떻게 표시되는가? (단, 유체의 밀도는 ρ, 중력가속도는 g로 표시된다.)



- ① P₁-P₂=ρgL ② P₁-P₂=-ρgL
③ P₁-P₂=ρgLsinθ ④ P₁-P₂=-ρgLsinθ

31. 다음 중 구조상 보상도선을 반드시 사용하여야 하는 온도계는?

- ① 열전대식온도계 ② 광고온계
③ 방사온도계 ④ 전기식온도계

32. 저항온도계의 일종으로 온도변화에 따라 저항치가 변화하는 반도체의 성질을 이용 온도계수가 크고 응답속도가 빠르며, 국부적인 온도측정이 가능한 온도계는?

- ① 열전대온도계 ② 서미스터온도계
③ 베크만온도계 ④ 바이메탈온도계

33. 액면계를 측정방법에 따라 분류할 때 간접법을 이용한 액면계가 아닌것은?

- ① 게이지 글라스 액면계 ② 초음파식 액면계
③ 방사선식 액면계 ④ 압력식 액면계

34. 압력 12kgf/cm²로 공급되는 어떤 수증기의 건도가 0.95이다. 이 수증기가 1kg 당 엔탈피는? (단, 압력 12kgf/cm²에서 포화수의 엔탈피는 189.8kcal/kg, 포화증기 엔탈피는 664.5kcal/kg이다.)

- ① 474.7kcal/kg ② 531.3kcal/kg
③ 640.8kcal/kg ④ 854.3kcal/kg

35. 오차에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 계통오차는 발생원인을 알고 보정에 의해 측정값을 바르게 할 수 있다.
② 계측상태의 미소변화에 의한 것은 우연오차이다.
③ 표준편차는 측정값에서 평균값을 더한 값의 제곱의 산술평균의 제곱근이다.
④ 우연오차는 정확한 원인을 찾을 수 없어 완전한 제거가 불가능하다.

36. 전자 밸브를 이용하여 온도를 제어하려 할 때 전자 밸브에 온도 신호를 보내기 위해 필요한 장치는?

- ① 압력센서 ② 플로트 스위치
③ 스톱 밸브 ④ 서모스탯

37. 잔류편차(off-set)가 있는 제어는?

- ① P 제어 ② I 제어

③ PI제어

④ PID 제어

38. 보일러의 상당증발량이란 1시간 동안의 실제 증발량을 몇 기압, 몇℃의 포화수를 같은 온도의 포화증기로 만드는 증기량으로 환산하여 표시한 것인가?

① 1기압, 0℃

② 1기압, 100℃

③ 3기압, 85℃

④ 10기압, 100℃

39. 보일러의 열손실에 해당되지 않는 것은?

① 굴뚝으로 배출되는 배기가스 열량의 손실

② 미보온에 의한 방열손실

③ 연료 중의 수소나 수분에 의한 손실

④ 연료의 불완전연소에 의한 손실

40. 보일러 드럼(drum)수위를 제어하기 위하여 활용되고 있는 수위제어 검출방식이 아닌 것은?

① 전극식

② 차압식

③ 플로트식

④ 공기식

3과목 : 열설비구조 및 시공

41. 증기 어큐레이터(accumulator)를 설치할 때의 장점이 아닌 것은?

① 증기의 과부족을 해소시킨다.

② 보일러의 연소량을 일정하게 할 수 있다.

③ 부하 변동에 대한 보일러의 압력변화가 적다.

④ 증기 속에 포함된 수분을 제거한다.

42. 입형보일러의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 설치면적이 비교적 작은 곳에 유리하다.

② 전열면적을 크게 할 수 있으므로 열효율이 크다.

③ 증기발생이 빠르고 설비비가 적게 든다.

④ 보일러 통을 수직으로 세워 설치한 것이다.

43. 대형 보일러 설비 중 절탄기(economizer)란?

① 석탄을 연소시키는 장치

② 석탄을 분쇄하기 위한 장치

③ 보일러급수를 예열하는 장치

④ 연소가스로 공기를 예열하는 장치

44. 단열 벽돌을 요로에 사용하였을 때 나타나는 효과가 아닌 것은?

① 노내 온도가 균일해진다.

② 열전도도가 작아진다.

③ 요로의 열용량이 커진다.

④ 내화 벽돌을 배면에 사용하면 내화벽돌의 스프링클을 방지한다.

45. 아래에서 설명하는 밸브의 명칭은?

- 직선배관에 주로 설치한다.
- 유입방향과 유출방향이 동일하다.
- 유체에 대한 저항이 크다.
- 개폐가 쉽고 유량 조절이 용이하다.

① 슬루스 밸브

② 글로브 밸브

③ 플로트 밸브

④ 버터플라이 밸브

46. 열확산계수에 대한 운동량확산계수의 비에 해당하는 무차원 수는?

① 프란틀(Prandtl)수

② 레이놀즈(Reynolds)수

③ 그라쇼프(Grashoff)수

④ 누셀(Nusselt)수

47. 신·재생에너지 설비 중 지하수 및 지하의 열 등의 온도차를 변환시켜 에너지를 생산하는 설비는?

① 지열에너지 설비

② 해양에너지 설비

③ 연료전지 설비

④ 수력에너지 설비

48. 주철제 보일러의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 내식성, 내열성이 좋다.

② 구조가 간단하고, 충격이나 열응력에 강하다.

③ 내부 청소가 어렵다.

④ 저압으로 운전되므로 파열 시 피해가 적다.

49. 강관의 두께를 나타내는 변호인 스케줄 번호를 나타내는 식은? (단, 허용응력:S, 사용최고압력:P)

① $10 \times S/P$ ② $10 \times P/S$ ③ $10 \times P/\sqrt{S}$ ④ $10 \times S/\sqrt{P}$

50. KS규격에 일정 이상의 내화도를 가진 재료를 규정하는데 공업요로, 요업요로에 사용되는 내화물의 규정 기준은?

① SK19(1520℃)이상

② SK20(1530℃)이상

③ SK26(1580℃)이상

④ SK27(1610℃)이상

51. 증발량 3500kg/h인 보일러의 증기엔탈피가 640kcal/kg이며, 급수엔탈피는 20kcal/kg이다. 이 보일러의 상당증발량은?

① 4155kg/h

② 4026kg/h

③ 3500kg/h

④ 3085kg/h

52. 다음 중 대차(Kiln car)를 쓸 수 있는 가마는?

① 등요(Up hill kiln)

② 선가마(Shaft kiln)

③ 회전요(Rotary kiln)

④ 셔틀가마(Shuttle kiln)

53. 수관보일러의 특징으로 틀린 것은?

① 보일러 효율이 높다.

② 고압 대용량에 적합하다.

③ 전열면적당 보유수량이 적어 가동 시간이 짧다.

④ 구조가 간단하여 취급, 청소, 수리가 용이하다.

54. 전기전도도 및 열전도도가 비교적 크고, 내식성과 굴곡성이 풍부하여 전기단자, 압력계관, 급수관, 냉난방관에 사용되는 관은?

① 강관

② 동관

③ 스테인리스 강관

④ PVC 관

55. 증기 보일러에 압력계를 설치할 때 압력계와 보일러를 연결시키는 관은?

① 냉각관

② 통기관

③ 사이폰관

④ 오버플로우관

56. 동일 지름의 안전밸브를 설치할 경우 다음 중 분출량이 가장 많은 형식은?

- ① 저양정식 ② 온양정식
③ 전량식 ④ 고양정식

57. 두께 25.4mm인 노벽의 안쪽온도가 352.7K이고 바깥쪽 온도는 297.1K이며 이 노벽의 열전도도가 0.048W/m·K일 때, 손실되는 열량은?

- ① 75W/m² ② 80W/m²
③ 98W/m² ④ 105W/m²

58. 배관재료에 대한 설명으로 틀린것은?

- ① 주철관은 용접이 용이하고 인장강도가 크기 때문에 고압용 배관에 사용된다.
② 탄소강 강관은 인장강도가 크고, 접합작업이 용이하여 일반배관, 고온고압의 증기 배관으로 사용된다.
③ 동관은 내식성, 굴곡성이 우수하고 전기열의 양도체로서 열교환기용, 압력계용으로 사용된다.
④ 알루미늄관은 열전도도가 좋으며, 가공이 용이하여 전기기기, 광학기기, 열교환기 등에 사용된다.

59. 안전밸브의 증기누설이나 작동불능의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 밸브 구경이 사용압력에 비해 클때
② 밸브 축이 이완될 때
③ 스프링의 장력이 감소될 때
④ 밸브 시트 사이에 이물질이 부착될 때

60. 배관용 탄소 강관 접합 방식이 아닌 것은?

- ① 나사접합 ② 용접접합
③ 플랜지접합 ④ 압축접합

4과목 : 열설비취급 및 안전관리

61. 에너지이용 합리화법에 따라 보일러 사용자와 보험계약을 체결한 보험사업자가 15일 이내에 시·도지사에게 알려야 하는 경우가 아닌 것은?

- ① 보험계약담당자가 변경된 경우
② 보험계약에 따른 보증기간이 만료한 경우
③ 보험계약이 해지된 경우
④ 사용자에게 보험금을 지급한 경우

62. 보일러 스케일 발생의 방지대책과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 보일러수에 약품을 넣어 스케일 성분이 고착되지 않게 한다.
② 물에 용해도가 큰 규산 및 유지분 등을 이용하여 세관작업을 실시한다.
③ 보일러수의 농축을 막기 위하여 분출을 적절히 실시한다.
④ 급수 중의 염류 불순물을 될 수 있는 한 제거한다.

63. 사용 중인 보일러의 점화 전 준비 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 수면계의 수위를 확인한다.
② 압력계의 지시압력 감시 등 증기압력을 관리한다.

③ 미연소가스의 배출을 위해 댐퍼를 완전히 열고 노와 연도 내를 충분히 통풍시킨다.

④ 연료, 연소장치를 점검한다.

64. 에너지이용 합리화법에서 정한 효율관리기자재에 속하지 않는 것은?

- ① 전기냉장고 ② 자동차
③ 조명기기 ④ 텔레비전

65. 에너지이용 합리화법에서 효율관리기자재의 지정 등 산업통상자원부령으로 정하는 기자재에 대한 고시기준이 아닌 것은?

- ① 에너지의 목표소비효율 ② 에너지의 목표사용량
③ 에너지의 최저소비효율 ④ 에너지의 최저사용량

66. 보일러 사용 중 수시로 점검해야 할 사항으로만 구성된 것은?

- ① 압력계, 수면계 ② 배기가스 성분, 댐퍼
③ 안전밸브, 스톱밸브, 맨홀 ④ 연료의 성상, 급수의 수질

67. 에너지이용 합리화법에 따라 다음중 벌칙기준이 가장 무거운 것은?

- ① 해당 법에 따른 검사대상기기의 검사를 받지 아니한 자
② 해당 법에 따른 검사대상기기조종자를 선임하지 아니한 자
③ 해당 법에 따른 에너지저장시설의 보유 또는 저장의무의 부과시 정당한 이유 없이 이를 거부하거나 이행하지 아니한 자
④ 해당 법에 따른 효율관리기자재에 대한 에너지 사용량의 측정결과를 신고하지 아니한 자

68. 보일러 산세관 시 사용하는 부식 억제제의 구비조건으로 틀린 것은?

- ① 점식발생이 없을 것
② 부식 억제능력이 클 것
③ 물에 대한 용해도가 작을 것
④ 세관액의 온도농도에 대한 영향이 적을 것

69. 보일러설치검사 기준에 정한 압력 방출장치 및 안전밸브에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 증기 보일러에는 2개 이상 안전밸브를 설치하여야 한다.
② 전열면적이 50m²이하의 증기보일러에서는 안전밸브를 1개 이상으로 한다.
③ 관류보일러에서 보일러와 압력방출장치와의 사이에 체크밸브를 설치할 경우 압력방출 장치는 2개 이상으로 한다.
④ 안전밸브는 쉽게 검사할 수 있는 장소에 밸브 축을 수평으로 하여 가능한 한 보일러 동체에 간접 부착한다.

70. 다음 중 보일러 급수에 함유된 성분 중 전열면 내면 점식의 주원인이 되는 것은?

- ① O₂ ② N₂
③ CaSO₄ ④ NaSO₄

71. 시공업자단체에 관하여 에너지이용 합리화법에 규정한 것을 제외하고 어느 법의 사단법인에 관한 규정을 준용하는가?

- ① 상법 ② 행정법
③ 민법 ④ 집단에너지사업법

72. 에너지이용 합리화법에 따라 에너지저장장치 부과대상자로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 전기사업자 ② 석탄가공업자
③ 도시가스사업자 ④ 원자력사업자

73. 보일러 급수 중에 용해되어 있는 칼슘염, 규산염, 및 마그네슘이 농축되었을 때 보일러에 영향을 미치는 것으로 가장 적절한 것은?

- ① 슬러지 생성의 원인이 된다.
② 보일러의 효율을 향상시킨다.
③ 가성취화와 부식의 원인이 된다.
④ 스케일 생성과 국부적 과열의 원인이 된다.

74. 보일러 이상연소 중 불완전연소의 원인이 아닌 것은?

- ① 연소용 공기량이 부족할 경우
② 연소속도가 적정하지 않을 경우
③ 버너로부터의 분무입자가 작을 경우
④ 분무연료와 연소용 공기와의 혼합이 불량할 경우

75. 보일러의 성능을 향상시키기 위하여 지켜야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 과잉공기를 가급적 많게 한다.
② 외부 공기의 누입을 방지한다.
③ 증기나 온수의 누출을 방지한다.
④ 전열면의 그을음 등을 주기적으로 제거한다.

76. 유류 보일러에서 연료유의 예열온도가 낮을 때 발생될 수 있는 현상이 아닌 것은?

- ① 화염이 편류된다.
② 무화가 불량하게 된다.
③ 기름의 분해가 발생한다.
④ 그을음이나 분진이 발생한다.

77. 보일러의 분출사고 시 긴급조치 사항을 틀린 것은?

- ① 보일러 부근에 있는 사람들을 우선 안전한 곳으로 긴급히 대피시켜야 한다.
② 연소를 정지시키고 압입통풍기를 정지시킨다.
③ 다른 보일러와 증기관이 연결되어 있는 경우에는 증기밸브를 닫고 증기관 연결을 끊는다.
④ 급수를 정지하여 수위 저하를 막고 보일러의 수위유지에 노력한다.

78. 보일러 설치 시 옥내설치 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 소용량 보일러는 반격벽으로 구분된 장소에 설치할 수 있다.
② 보일러 동체 최상부로부터 보일러실의 천장까지의 거리에는 제한이 없다.
③ 연료를 저장할 때는 보일러 외측으로부터 2m 이상 거리를 둔다.
④ 보일러는 불연성물질의 격벽으로 구분된 장소에 설치하여야 한다.

79. 난방면적(바닥면적)이 45m², 벽체면적(창문, 문포함)은 50m², 외기 온도는 -5℃, 실내온도 23℃, 벽체의 열관류율이 5kcal/m²·h·℃일 때 방위계수가 1.1이라면 이 때의 난방부하? (단, 천장면적은 바닥면적과 동일한 것으로 본

다.)

- ① 7700kcal/h ② 19600kcal/h
③ 21560kcal/h ④ 23100kcal/h

80. 보일러 수면계의 가능시험의 시기가 아닌 것은?

- ① 수면계를 보수 교체했을 때
② 2개 수면계의 수위가 서로 다를 때
③ 수면계 수위의 움직임이 민첩할 때
④ 포밍이나 프라이밍 현상이 발생할 때

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	③	②	②	①	④	②	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	②	③	②	②	④	①	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	①	②	④	③	①	③	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	①	③	③	④	①	②	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	③	③	②	①	①	②	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	④	②	③	③	④	①	①	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	②	④	④	①	③	③	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	④	③	①	③	④	②	③	③